

東大理科数学 2009

ヒューマン

		It	思	統
回	セバウ	A	c	c
回	行列			
回	場数	B	A	B
回	空間	B	B	B
回	不等式	B	B	B
回	多変数	C	B	C

[解] $m \geq 2$... ①

dm は mC_k を割り切る必要で、すなわち dm は m の約数である ... ②

(1) m が prime の時、② から、 $dm = 1$ or m である。以下、 $k = 2, \dots, m-1$ に対し、

mC_k が m で割り切れることを示す。

$$k mC_k = m \cdot m-1 C_{k-1} \quad \therefore mC_k = \frac{m-1 C_{k-1}}{k} \cdot m$$

ここで m と k は互いに素で、かつ $mC_k \in \mathbb{N}$ だから、 $\frac{m-1 C_{k-1}}{k} \in \mathbb{N}$ となり、

したがって mC_k は m の倍数である。

以上から、 $dm = m$ が従う。

(2) $k=1$ の時は成立するから、以下 $k=i \in \mathbb{N}$ での成立を仮定し、 $k=i+1$ での成立を示す。 $a_m(k) = k^m - k$ とおく。

$$\begin{aligned} a_m(i+1) &= (i+1)^m - (i+1) = \sum_{t=0}^m mC_t \cdot i^t + i - 1 \\ &= \sum_{t=1}^{m-1} mC_t \cdot i^t + (i^m - i) \end{aligned}$$

ここで、 mC_t , $i^m - i$ は共に dm で割り切れるので、 $a_m(i+1)$ も dm で割り切れる。

よって $k=i+1$ でも成立し、以上から題意は示された。

$$(3) (1-1)^m = \sum_{k=0}^m mC_k (-1)^k = 2 + \sum_{k=1}^{m-1} mC_k (-1)^k = 0 \quad (\because m \in \text{even}) \dots \textcircled{3}$$

mC_k ($k=1, \dots, m-1$) は dm で割り切れるので、 $S \in \mathbb{Z}$ として、③から

$$dm \cdot S = 2$$

とかけ、 $dm \in \mathbb{N}$ から、 $dm = 1$ or 2 が従う。

$$m \geq dm$$

$$4C_1 = 4, \quad 4C_2 = 6$$

$$\begin{pmatrix} m \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m-1 \\ k-1 \end{pmatrix}$$

$$m=2 \quad \therefore dm=2$$

$$m=3 \quad dm=3$$

$$m=4 \quad dm=2$$

$$m=5$$

$$k^2 - 1$$

$$(k^2-1)(k^2+1)$$

$$k^{m-1} - k$$

$$k(k^{m-1})$$

$$k(k-1)(k^{m-1} + k^{m-2} + \dots + k + 1)$$

$$\frac{12 \cdot 11}{2}$$

$$k$$

$$(i^m - i)$$

$$2mC_1$$

$$6 \cdot 5$$

$$2m$$

$$m(m)$$

$$\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2}$$

$$\frac{10 \cdot 9}{2}$$

$$2^1$$

$$= 2^4 \cdot 2^2 \cdot 2$$

$$2^8$$

$$2 \cdot 1, \dots, (1-1) \cdot (1-1) = \frac{1 \cdot (1-1) \cdot (1-1)}{1}$$

$$3 \cdot 2^2$$

$$2^7$$

$$4C_1 = 4$$

$$6C_2 = 15$$

$$4$$

$$6C_1 = 6$$

$$8C_2 = 28$$

$$10C_3 = 120$$

$$16C_4 = 240$$

$$12C_5 = 792$$

$$16C_6 = 1680$$

$$\frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10}{3 \cdot 2}$$

$$k^2 = k \cdot k$$

$$\frac{10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15}{3 \cdot 2}$$

第 3 問

【解】(1) 1に4色すべてが入っている確率 α とすると、対称性から、求める確率 p_1 は

$$p_1 = \alpha^2 \quad \text{--- ①}$$

である。 α について、5回の操作で、4つの色のうち、3つの色が1回ずつ、のりの1色が2回出るので、

$$\alpha = 4 \cdot {}_5C_2 \cdot {}_3C_1 \cdot {}_2C_1 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^5 = \frac{15}{4^3}$$

だから、①より

$$p_1 = \frac{3^2 \cdot 5^2}{4^6}$$

(2) 5回の操作で4色全てが少なくとも1回出れば良い。 $p_2 = \alpha = \frac{3 \cdot 5}{4^3}$

(3) 10回の操作で、4色全てが少なくとも2回出れば良い。この時、残り2つの玉について、

- 1° 2つとも同じ色
- 2° 2つとも違う色

がある。1°の時の確率は

$$4 \times {}_{10}C_4 \cdot {}_6C_2 \cdot {}_4C_2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{10} = 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \left(\frac{1}{4}\right)^8$$

2°の時の確率は

$$4 {}_6C_2 \cdot {}_{10}C_3 \cdot {}_7C_3 \cdot {}_4C_2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{10} = 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 2 \left(\frac{1}{4}\right)^8$$

だから、

$$p_2 = 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^8 (1+2) = 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7 \left(\frac{1}{4}\right)^8$$

(1)とあわせて、

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{4^6 \cdot 3^4 \cdot 5^2 \cdot 7}{3^2 \cdot 5^2 \cdot 4^6} = \frac{3^2 \cdot 7}{4^2} = \frac{63}{16}$$



第 4 問

[解] 対称性から、 $y \geq 0$ を考える。また

$$C = c \cos \theta, S = c \sin \theta \text{ を表す。} \theta = S \ (0 \leq \theta \leq \pi/2)$$

で、 D_1 と切面 D_2 と $z = a, |x| \leq C$ となるから、この部分を z 軸を中心に回したときの根元形は右下図のようになる。このうち、

$x \geq 0$ とした部分の面積 $S(\theta)$ は

$$S(\theta) = \frac{1}{2} \pi [(a^2 + c^2) - a^2] \\ = \frac{1}{2} \pi c^2$$

だから、対称性から

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} W(a) &= \int_0^{\pi/2} S(\theta) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} \pi c^2 \frac{ds}{d\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \pi \int_0^{\pi/2} c^3 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \pi \int_0^{\pi/2} (\frac{3}{4} c + \frac{1}{4} c \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \pi [\frac{3}{4} S + \frac{1}{12} \sin 2\theta]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} (\frac{3}{4} - \frac{1}{2}) \pi = \frac{1}{8} \pi \end{aligned}$$

よって、

$$W(a) = \frac{2}{3} \pi_{\frac{1}{4}}$$

(2) E のうち $x \leq 0$ のもの $y = S$ における切面 D_2 の面積 $T(\theta)$ は、右上図から、

$$\begin{aligned} T(\theta) &= 2 \int_{-c}^0 \sqrt{a^2 + c^2 - x^2} - a \} dx \\ &= 2 \int_0^c \sqrt{a^2 + c^2 - x^2} dx - 2ac \end{aligned} \quad \dots ①$$

で、

$$V(a) = W(a) + 2 \int_0^{\pi/2} T(\theta) d\theta \quad \dots ②$$

となる。ここで、 $[0, c]$ において、 $0 \leq x^2 \leq c^2$ だから、

$$\sqrt{a^2} \leq \sqrt{a^2 + c^2 - x^2} \leq \sqrt{a^2 + c^2}$$

両辺同乗して、 $a \geq 0$ より

$$\begin{aligned} \int_0^c a dx &\leq \int_0^c \sqrt{a^2 + c^2 - x^2} dx \leq \int_0^c \sqrt{a^2 + c^2} dx \\ ac &\leq \int_0^c \sqrt{a^2 + c^2 - x^2} dx \leq c \sqrt{a^2 + c^2} \end{aligned} \quad \dots ③$$

だから、①から、

$$0 \leq T(\theta) \leq 2c \sqrt{a^2 + c^2} - a$$

である。[0, 1] で積分して、

$$0 \leq \int_0^{\pi/2} T(\theta) d\theta \leq 2 \int_0^{\pi/2} (c \sqrt{a^2 + c^2} - a) d\theta \quad \dots ④$$

ここで、③の右辺について $\beta \leq c^2 \leq 1$ なら、 $c^2(\sqrt{a^2 + c^2} - a) \leq c^2(\sqrt{a^2 + 1} - a)$ に注意して、

$$\int_0^{\pi/2} c^2(\sqrt{a^2 + c^2} - a) d\theta \leq (\sqrt{a^2 + 1} - a) \int_0^{\pi/2} c^2 d\theta = \dots ⑤$$

⑤に代入して、 $A = \int_0^{\pi/2} c^2 d\theta$ として、

$$0 \leq \int_0^{\pi/2} T(\theta) d\theta \leq 2 \frac{1}{\sqrt{a^2 + 1} + a} A \quad \dots ⑥$$

A は a に関係ない定数で、⑥の右辺は $a \rightarrow \infty$ で 0 に収束する。よって⑥から、

$$\int_0^{\pi/2} T(\theta) d\theta \rightarrow 0 \quad (a \rightarrow \infty)$$

だから (1)、②から $a \rightarrow \infty$ の時、

$$V(a) \rightarrow W(a) = \frac{2}{3} \pi_{\frac{1}{4}}$$

200

$$c^2(\sqrt{a^2 + c^2} - a) \leq c^2(\sqrt{a^2 + 1} - a)$$

第 4 問

“両辺を乗” は $x=0$ の時 成立する。 $x < 0$ なら不等号が逆になる。

▷ $A \log x$ の形は、 A をくり出すお変形、 x は x のみ扱い

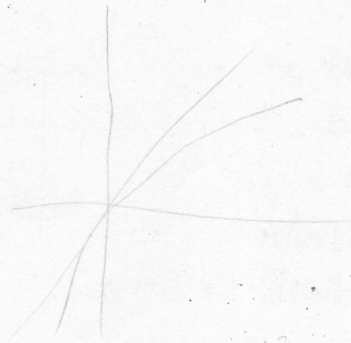
$$- (1-x)^{-1} = - \frac{1}{1-x}$$

$$(1-x)^x < (1-x)^y$$

$$-1 < x < 0$$

$$\log t + \frac{1}{t} \text{ that } > (1-t) \log(1-t)$$

$$(1-x)^{\frac{1}{1-x}}$$

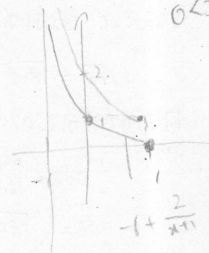


$$pq \leq x < 0$$

$$0 < x < 2$$

$$\frac{x + \log_2(1-x) - \log_2(x+1)}{x^2} + \frac{1}{x(x+1)}$$

$$\log_2 \frac{1-x}{x+1} = \log_2 \left(-1 + \frac{2}{x+1} \right)$$

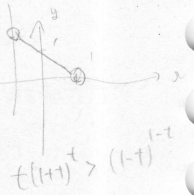


$$\frac{1}{x} \log_2 \frac{(1-x)^y}{x}$$

$$1-x < (1-x^3)^{\frac{1}{x}}$$

$$\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t > \left(1 - \frac{1}{t}\right)^{1-t}$$

$$\frac{(1+t)^t}{t^t} \geq \frac{(1-t)^{1-t}}{t^{1-t}}$$



第 5 問

[解] (1) $-1 < x < 1, x \neq 0$ から与えの両辺正だから、

$$(与) \Leftrightarrow 1-x < (1+x)^{\frac{1}{2}} (1-x)^{\frac{1}{2}}$$

... ②

与えの両辺対数をとる。

$$(1-\frac{1}{2}) \log (1-x) < \frac{1}{2} \log (1+x)$$

... ③

である。 $f(x) = \log (1+x) - (x-1) \log (1-x)$ とおく。

$$1^{\circ} 0 < x < 1$$

③の両辺に x をかけて

$$(x-1) \log (1-x) < \log (1+x)$$

... ④

である。よって $f(x) > 0$ を示せば良い。

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1}{x+1} - \log (1-x) - 1 \\ f'(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{x(x+3)}{(x+1)^2(1-x)} \end{cases}$$

... ⑤

だから $f'(x) > 0$ となり $f(x)$ は単調増加。よって $f(0) = 0$ から $f(x) > 0$ かつ

$f(x)$ も単調増加。よって

$$f(x) > \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

だから④は示された。

$$2^{\circ} -1 < x < 0$$

両辺に x をかけて

$$(x-1) \log (1-x) > \log (1+x)$$

... ⑥

だから $f(x) < 0$ を示せば良い。⑤から

$$f'(x) < 0$$

となり $f'(x)$ は単調減少。よって $f'(0) = 0$ から $f'(x) < 0$ かつ $f(x)$ は単調増加。

したがって

$$f(x) < \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

だから⑥は示された

1°, 2° から、与えは示された図

(2) まず ① $x = \frac{1}{100}$ (①を満たす) を代入して

$$0.99 < 0.9999^{100}$$

... ⑦

又与えの両辺に $(1+x)^{-\frac{1}{2}}$ をかけて

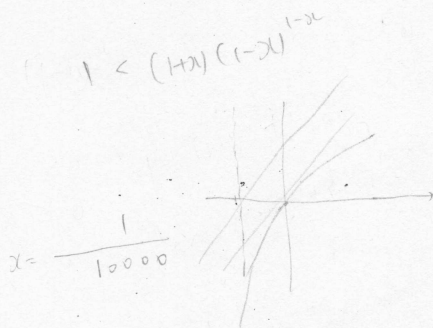
$$(1-x)^{-\frac{1}{2}} < 1+x$$

$x = -\frac{1}{100}$ (①を満たす) とし、

$$0.9999^{101} < 0.99$$

... ⑧

⑦⑧から示された図



$$\begin{matrix} 0.9999 \\ 0.0001 \end{matrix}$$

$$0.99 < (1-0.0001)^{\frac{1}{100}}$$

$$(1-x)^x < (1-x)^2$$

$$\frac{1}{x} = 101$$

$$\frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{x}}}$$

$$(1-x)^{x-1} < 1+x$$

$$1-x < (1-x)^{\frac{1}{x}}$$

$$(1-x)^{-\frac{1}{x}} < \frac{1}{1-x} = \frac{99}{100}$$

$$\begin{matrix} 1-x = \frac{100}{99} \\ x = 1 - \frac{100}{99} \end{matrix}$$

第 6 問

[解]

(1) $\vec{OP_k(t)} = \vec{OA_k} + t\vec{e_k}$ ため、 $(k=1,2,3)$

$$|\vec{P_1(t)} - \vec{P_2(t)}|^2 = |\vec{OP_1(t)} - \vec{OP_2(t)}|^2$$

$$= |\vec{A_2A_1} + t(\vec{e_1} - \vec{e_2})|^2$$

$$= |-\vec{a_1} + t\vec{a}|^2 \quad (\vec{a} = \vec{e_1} - \vec{e_2})$$

$$= 1000^2 + t^2|\vec{a}|^2 - 2t\vec{a_1} \cdot \vec{a}$$

$$= 10^6 + t^2|\vec{a}|^2 - 2t \cdot 1000 \cdot |\vec{a}| \cos \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

問題より、 $\vec{a}$ は以下に与えられる $t=0$ のとき、 $\vec{a}$ は

$$|\vec{a}|^2 t^2 - 2000|\vec{a}| \cos \theta + 10^6 - 1 \leq 0$$

を満たす t が存在する。左辺 $f(t)$ として、 $f(t)=0$ の判別式 D とする。 $\vec{a} \neq 0$ ため、

$$\begin{cases} D \geq 0 \\ 0 \leq 1000|\vec{a}| \cos \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10^6|\vec{a}|^2 \cos^2 \theta - |\vec{a}|^2(10^6-1) \geq 0 \\ 0 \leq \cos \theta \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |\sin \theta| \leq \frac{1}{10^3} \\ 0 \leq \cos \theta \end{cases} \quad \dots ①$$

から、 $|\sin \theta| \leq \frac{1}{10^3}$ である。

(2) ①から、 $0 \leq \theta \leq \alpha - \beta$ である。このとき、 $\vec{a_1}$ と $\vec{a}$ のなす角は θ ため、

$$\cos \theta = \frac{\vec{a_1} \cdot \vec{e_1} - \vec{a_1} \cdot \vec{e_2}}{|\vec{a_1}| |\vec{a}|} = \frac{10^3 \cos \theta_1 + 10^3 \alpha (\theta_2 + \frac{\pi}{3})}{10^3 |\vec{a}|} \quad \dots ③$$

さらに、 $\vec{e_1}$ と $\vec{e_2}$ のなす角は $\frac{2}{3}\pi + \theta_2 - \theta_1$ ため

$$|\vec{a}|^2 = |\vec{e_1}|^2 + |\vec{e_2}|^2 - 2\vec{e_1} \cdot \vec{e_2} = 2(1 - \cos(\frac{2}{3}\pi + \theta_2 - \theta_1))$$

$$= 4 \sin^2(\frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_2 - \theta_1}{2})$$

よって、 $0 \leq \theta_k \leq \frac{\pi}{3}$ ため、 $\frac{\pi}{6} \leq \frac{\theta_2 - \theta_1}{2} \leq \frac{\pi}{2}$ ため、 $\dots ④$

$$|\vec{a}| = 2 \sin(\frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_2 - \theta_1}{2})$$

よって、③に代入して、

$$2 \cos \theta = \frac{10^3 \cos \theta_1 - 10^3 \cos(\frac{2}{3}\pi + \theta_2)}{2 \sin(\frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_2 - \theta_1}{2})} = \frac{10^3 \sin(\frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_1 + \theta_2}{2})}{2 \sin(\frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_2 - \theta_1}{2})}$$

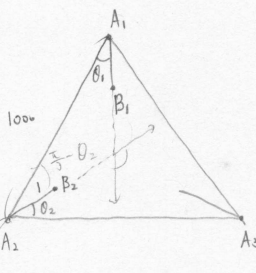
$$\therefore \sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin(\frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_1 + \theta_2}{2})$$

$$\textcircled{2} \text{より } \frac{1}{3}\pi \leq \frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} \leq \frac{2}{3}\pi \text{ ため、}$$

$$\frac{\pi}{2} - \alpha \leq \frac{1}{3}\pi + \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} \leq \frac{\pi}{2} + \alpha$$

$$\therefore \frac{1}{3}\pi - 2\alpha \leq \theta_1 + \theta_2 \leq \frac{1}{3}\pi + 2\alpha$$

である。



(3) 対称性から、(2)と同様の式

$$\begin{cases} \frac{1}{3}\pi - 2\alpha \leq \theta_2 + \theta_3 \leq \frac{1}{3}\pi + 2\alpha \\ \frac{1}{3}\pi - 2\alpha \leq \theta_3 + \theta_1 \leq \frac{1}{3}\pi + 2\alpha \end{cases} \quad \dots ⑥$$

が成り立つ。

$$\vec{OP_k(t)} = \vec{OA_k} + t\vec{e_k}$$

ため

$$|\vec{OP_k(t)}|^2 = |\vec{OA_k}|^2 + t^2|\vec{e_k}|^2 + 2t\vec{e_k} \cdot \vec{OA_k}$$

$$= (\frac{1000}{13})^2 + t^2 + 2t(\frac{1000}{13}) \cos \beta_k \quad (\beta_k \text{ は } \vec{e_k} \text{ と } \vec{OA_k} \text{ のなす角})$$

$$= 2t^2(1 + \cos \beta_k) = 4t^2 \cos^2 \frac{\beta_k}{2}$$

よって、

$$|\vec{OP_k(t)}| = 2t \left| \cos \frac{\beta_k}{2} \right| \quad \dots ⑦$$

である。よって、右図から、

$$\begin{cases} \beta_k = \frac{2}{3}\pi + \theta_k \quad (0 \leq \theta_k \leq \frac{1}{3}\pi) \\ \frac{7}{6}\pi - \theta_k \quad (\frac{1}{6}\pi \leq \theta_k \leq \frac{2}{3}\pi) \end{cases} \quad \dots ⑧$$

であり、⑧の両辺より

$$\frac{2}{3}\pi - 4\alpha \leq \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 \leq \frac{2}{3}\pi + 4\alpha$$

よって、

$$\frac{1}{6}\pi - 3\alpha \leq \theta_2 \leq \frac{1}{6}\pi + 3\alpha \quad \dots ⑨$$

である。対称性から、 θ_1, θ_2 についても同様の式が成立する。

$$1^\circ \quad 0 \leq \theta_k \leq \frac{1}{3}\pi$$

$$\textcircled{9} \text{より、} \frac{\pi}{2} - 3\alpha \leq \frac{\beta_k}{2} \leq \frac{\pi}{2} \text{ ため、} 0 \leq \cos \frac{\beta_k}{2} \leq \cos(\frac{\pi}{2} - 3\alpha) = \sin 3\alpha \quad \dots ⑩$$

であり、⑩とあわせて、 $\sin \frac{3}{2}\alpha \leq \frac{3\sqrt{3}}{2000}$ と示せばよい。しかし、

$$\sin \frac{3}{2}\alpha < \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2 \sqrt{10^6-1}}{10^6} < \frac{2}{1000} < \frac{3\sqrt{3}}{2000}$$

から、⑩は成り立つ。

$$2^\circ \quad \frac{1}{6}\pi \leq \theta_k \leq \frac{2}{3}\pi$$

$$1^\circ \text{と同様にして、} \left| \cos \frac{\beta_k}{2} \right| \leq \frac{3\sqrt{3}}{2000} \text{ とする。}$$

以上から、 $|\vec{OP_k(t)}| \leq 3$ が $k=1,2,3$ で成り立つ。問題より、 $\vec{a}$ は

